

候选方向筛选与正文承载关系

不是把所有热点都写进正文，而是把候选方向收束为可解释、可验证、可承担结论的研究问题。

候选方向示例

围绕成本对象收集候选，而不是围绕源码目录记过程

筛选维度与判断标准

主路径命中、原理闭合、验证可落实、正文承载价值

正文角色与章节落点

正式方案、正交案例、附录材料承担不同叙事职责

控制流与 JIT 时机

JIT 时机与解释器边界

例：第一层 warmup_threshold、optimize_threshold
OSR 切换边界、解释器快路径、debug-info 固定成本

主路径命中 + 原理闭合

主路径命中：pmd 的首要矛盾是热点方法来不及脱离解释器
原理闭合：只有第一层阈值直接改变 baseline JIT 的进入时机
判定：其余同类方向难以稳定解释 benchmark 级总收益。

正式方案

方案一：只保留第一层 warmup_threshold 调整
章节落点：第 5 章 JIT 进入时机优化
其余同类候选下沉到附录，作为边界比较而不承担主结论。

热路径数据搬移

字符串与运行时搬运路径

例：DoReplace、Concat、UTF-16 构造
批量搬运入口、memcpy 候选、局部展开方案

热点重复出现 + 可解释性

主路径命中：字符串替换与拼接会在 pmd 热路径上反复出现
原理闭合：复制成本可与局部批量搬运直接对应，不依赖额外数据
判定：保留热字符串路径搬运，其他局部方向不进入正文主线

正式方案

方案二：保留可解释的字符串热路径批量搬运
章节落点：第 5 章 运行时热路径案例
正文只保留能落在共享工作负载上的主路径解释，不扩写局部工艺细节。

启动期阶段链

DexFileVerifier 与启动期校验

例：verifier、CRC32、ULEB128 解码
校验阶段拆分、阶段链追踪、启动期热点归档

独立证据链 + 边界清楚

验证落地：阶段链清楚，可由独立工作负载和独立快照支撑。
正文承载：能说明启动期问题，但不进入三方案统一正式比较
判定：保留为正交案例，用于补足平台特定问题边界。

正交案例

启动期 DexFileVerifier 阶段链分析
章节落点：第 5 章 正交案例
它服务于边界说明和机制补充，而不抢占三项正式方案的叙事重心。

LoongArch64 向量化

后端 SIMD lowering 能力

例：最小 LSX FP lowering、标量展开、完整 SIMD 候选版
向量 IR 落地、idiom 覆盖、后端指令选择与边界消融

能力缺口 + 边界比较

主路径命中：lu.small 能形成向量 IR，但后端缺少最小 lowering
原理闭合：补齐最小 LSX 浮点路径即可把 IR 兑现为目标向量
判定：方案三入正文，完整 S2 只作为边界比较而非最终结论

正式方案

方案三：最小可用 LSX 浮点 SIMD 路径
章节落点：第 6 章 主结论
完整 SIMD 候选版 S2 保留为边界消融，服务于“为何正文只取最小路径”。

统一判断原则：先问是否命中正式工作负载的主导成本，再问能否形成问题、方案、结果与验证边界的完整闭环。